Tuberculosis laríngea

F Portier
F Cartry
C Nowak

Resumen. – La tuberculosis laríngea, cuya incidencia ha aumentado constantemente desde hace 20 años, se manifiesta mediante signos inespecíficos, muy semejantes a los del carcinoma epidermoide laríngeo. La contaminación suele ser interhumana, por vía aérea a partir de un enfermo con bacilos. El foco laríngeo puede ser único o formar parte de un cuadro multivisceral. En el segundo caso, la diseminación linfática o sanguínea puede afectar a todos los órganos. Los signos clínicos de alarma son variables y en su mayoría inespecíficos: disnea laríngea, hemoptisis, tos, otalgia, disfonía (el signo más frecuente). La alteración del estado general, con astenia, anorexia y adelgazamiento, la fiebre oscilante y los sudores nocturnos son signos inconstantes. Endoscópicamente, la imagen vegetante también es inespecífica, y por lo general no permite diferenciar la tuberculosis del carcinoma epidermoide. El método radiológico de referencia es la tomografía computarizada (TC) cervical con inyección de medio de contraste, que en los casos típicos muestra lesiones bilaterales difusas sin destrucción de la arquitectura laríngea y, a veces, una amputación del borde libre de la epiglotis es un signo orientador.
La tuberculosis laríngea es una enfermedad de declaración obligatoria. Debido a la presencia de bacilos, teóricamente se debe aislar al paciente tan pronto como se establece el diagnóstico y hasta que el resultado del examen bacteriológico del esputo sea negativo. Se indica un tratamiento farmacológico aunque existan lesiones muy voluminosas. La cirugía se reserva para los casos de disnea aguda o de agravación progresiva.

© 2003 Editions Scientifiques et Médicales Elsevier SAS, París. Todos los derechos reservados.

Palabras clave: disfonía, tuberculosis laríngea, carcinoma epidermoide.

Introducción

A principios del siglo XX la tuberculosis era la patología laríngea más frecuente [1]. A partir de la Segunda Guerra Mundial su incidencia había disminuido en forma paralela a la de la tuberculosis pulmonar, para volver a aumentar constantemente desde hace 20 años como consecuencia de la pandemia de sida [4, 12]. Clínicamente, la afección se manifiesta por signos inespecíficos localizados en la laringe o inscritos en un cuadro multivisceral. Debido a la presencia de bacilos se debe establecer el diagnóstico e iniciar el tratamiento sin demora alguna.

Generalidades

EPIDEMIOLOGÍA

Desde el punto de vista epidemiológico, la tuberculosis laríngea, al igual que la tuberculosis pulmonar, se observa principalmente en personas de bajo nivel socioeconómico, en inmigrantes provenientes de países altamente endémicos, en personas inmunodeprimidas y en trabajadores de la salud [4, 17]). El alcoholismo y, en menor medida, el tabaquismo son dos factores de riesgo que, sumados a la inespecificidad de los signos clínicos laríngeos, explican la confusión diagnóstica con el carcinoma epidermoide. La tuberculosis laríngea es más frecuente en el hombre que en la mujer con una relación de 2/16 [4].

BACTERIOLOGÍA

La familia de las micobacterias comprende varias especies, entre las cuales el *Mycobacterium tuberculosis* (bacilo de Koch), agente de la tuberculosis humana y *Mycobacterium bovis*, agente de la tuberculosis bovina (excepcional en el hombre). *Mycobacterium tuberculosis*, aerobio obligado, se multiplica muy lentamente en el medio especial de Löwenstein-Jensen. Las colonias sólo aparecen al cabo de 2 a 6 semanas de cultivo.

La multirresistencia de *Mycobacterium tuberculosis* a los antibióticos (definida por la resistencia a por lo menos dos antituberculosos principales: la isoniazida y la rifampicina) se ha incrementado constantemente. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) el porcentaje medio de resistencia es del 12,2 % a escala mundial [19].

Frédéric Portier : *Praticien hospitalier.*
Catherine Nowak : *Chef de clinique-assistante.*
Service d'otorhinolaryngologie, centre hospitalier universitaire de Bicêtre, 78, rue du Général-Leclerc, 94275 Le Kremlin-Bicêtre, France.
Fabien Cartry : *Assistant.*
Service d'otorhinolaryngologie, hôpital René Dubos, 6, avenue de l'Île-de-France, 95301 Pontoise, France.

Cuadro I. – Frecuencia de hallazgo de un foco laríngeo al estudiar una tuberculosis pulmonar.

Año	Autor	País	Número de pacientes con foco pulmonar	Porcentaje de tuberculosis laríngea
1981	Espinoza et al	Estados Unidos	270	0,74
1983	Manni et al	Tanzania	341	22,5
1985	Beg et al	Pakistán	100	37
1985	Delmas et al	Francia	484	8,9
1989	Galietti et al	Italia	4 021	1

MODO DE CONTAMINACIÓN Y FISIOPATOLOGÍA

El contagio casi siempre se produce de persona a persona, por vía aérea a partir de un enfermo con bacilos. Tras la infección, sólo el 5 % de los contactos desarrollan una enfermedad tuberculosa (a causa de una gran carga bacteriana o de una inmunodepresión), ya sea a breve o a largo plazo, a veces varias décadas después del contacto infeccioso inicial [4, 12].

El foco laríngeo puede ser único o formar parte de un cuadro multivisceral. En el segundo caso, cualquier órgano puede resultar afectado por diseminación linfática o sanguínea [14]; la asociación más frecuente es la de la tuberculosis laríngea y pulmonar *(cuadro I)*.

Cuadro II. – Distribución de las lesiones en la tuberculosis laríngea (según [5]).

Cuerdas vocales	64,8 %
Bandas ventriculares	34,9 %
Epiglotis	28,4 %
Apófisis vocales	27,9 %
Comisura posterior	25,6 %
Repliegues aritenoepiglóticos	15,7 %
Subglotis	9,6 %

Diagnóstico

La tuberculosis laríngea se diagnostica en base a elementos clínicos, radiológicos y bacteriológicos (exámenes microscópicos directos, cultivos, identificación del bacilo y antibiograma) y en base a signos anatomopatológicos característicos (granuloma epitelio-gigantocelular con necrosis caseosa).

MANIFESTACIONES

Son variables y, por lo general, inespecíficas: disfonía, disnea laríngea, hemoptisis, tos, otalgia. La disfonía rápidamente progresiva constituye el signo más frecuente [5]. La alteración del estado general, con astenia, anorexia y adelgazamiento, así como la fiebre oscilante y los sudores nocturnos son inconstantes. En las formas evolucionadas se puede destacar una intensa odinofagia [19], que se debe a lesiones ulcerovegetantes (e incluso pericondríticas) de la epiglotis, el cricoides o los aritenoides y favorece la alteración del estado general. Las adenopatías cervicales son infrecuentes (menos del 10 % de los casos según Gallas) [5].

DIAGNÓSTICO

■ *Anamnesis*

Se debe buscar el antecedente, aun remoto, de un contacto con un enfermo tuberculoso o de un viaje a zona endémica y precisar el contexto social y los antecedentes médicos del paciente. Se debe considerar que la vacunación con BCG (bacilo biliado Calmette-Guérin), aunque esté al día, no descarta el diagnóstico de tuberculosis, puesto que sólo brinda una protección incompleta y limitada en el tiempo (porcentaje de protección en el adulto: alrededor del 50 % [2]).

■ *Examen general*

Cuando se sospecha una tuberculosis laríngea es imprescindible realizar un examen general del paciente en busca de un foco visceral asociado. Si éste existe, constituye un argumento suplementario a favor del diagnóstico. Además de un examen clínico completo (sobre todo en busca de adenopatías cervicales), debe practicarse sistemáticamente: radiografía pulmonar, fibroscopia bronquial, investigación de bacilos de Koch en el esputo o en el material obtenido por sondeo gástrico, intradermorreacción y un fondo de ojo en busca de granulaciones coroideas. Con el acuerdo del paciente se realiza asimismo una investigación serológica para el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) [7].

■ *Endoscopia*

El aspecto vegetante de la lesión tuberculosa es inespecífico y por lo general no basta para diferenciarla macroscópicamente de un carcinoma epidermoide [3, 9]. Sin embargo, se puede sospechar el diagnóstico por la presencia de varias lesiones en islotes y por su carácter destructivo, especialmente en el borde libre de la epiglotis. Obsérvese que el compromiso subglótico es excepcional *(cuadro II)*. Es frecuente la inmovilidad de una o ambas cuerdas vocales debido al compromiso de la articulación cricoaritenoidea [8]. Cuando se sospecha una tuberculosis laríngea, la clave del diagnóstico reside en el estudio del material biópsico en los laboratorios de anatomía patológica (búsqueda de granulomas epitelio gigantocelulares con necrosis caseosa) y de bacteriología (siembra en medio de Löwenstein-Jensen) [15].

■ *Diagnóstico por imágenes*

El método de referencia es la TC cervical con inyección de medio de contraste (ventanas parenquimatosas y óseas) [13]. Aunque las lesiones observadas no sean específicas, debe sospecharse sistemáticamente el diagnóstico de tuberculosis laríngea cuando existen lesiones bilaterales difusas sin destrucción de la arquitectura laríngea, sobre todo si ya se conoce o se sospecha la existencia de un foco pulmonar. Éste puede diferenciarse sin dificultad de un foco secundario mediante una radiografía torácica convencional (menos del

Cuadro III. – Principales medicamentos antituberculosos y sus efectos secundarios.

DCI	Dosis	Principales efectos secundarios
INH (isoniazida)	de 4 a 5 mg/kg/d (máximo 300 mg)	Hepatitis, neuropatías periféricas, algodistrofias, lupus inducido
RMP (rifampicina)	10 mg/kg/d (máximo 600 mg)	Interacciones medicamentosas, reacción inmunoalérgica, insuficiencia renal aguda, potenciación de la toxicidad hepática de la INH
PZN (pirazinamida)	de 15 a 30 mg/kg/d (máximo 2 g)	Hepatitis Hiperuricemia constante
EMB (etambutol)	de 5 a 25 mg/kg/d (máximo 2 g)	Neuropatía óptica
STM (estreptomicina)	15 mg/kg/d (máximo 1 g)	Toxicidad otococlear Toxicidad renal

DCI : denominación común internacional.

5 % de falsos negativos) o, mejor aún, una TC (opacidades frecuentemente excavadas y/o adenopatías mediastínicas) [3].

Otros signos que corroboran la sospecha de tuberculosis más que de carcinoma epidermoide son: la amputación del borde libre de la epiglotis, la discordancia entre la magnitud de las lesiones clínicas (vegetación) y las imágenes radiológicas (infiltración poco profunda) y, por último, la preservación de la celda hiotiroepiglótica (HTE) y de los espacios paraglóticos [13].

■ *Bacteriología*

El examen directo se realiza en el esputo, en el jugo gástrico obtenido por sondeo o en una muestra biópsica tomada por endoscopia. Es el más sencillo y rápido, pero en la práctica resulta poco sensible, porque sólo da resultados positivos en el paciente infectado y, por ende, contagioso. El cultivo en medio de Löwenstein-Jensen [16] que, gracias a su sensibilidad, constituye el método de referencia, tiene el gran inconveniente de necesitar demasiado tiempo (entre 3 y 6 semanas). De todos modos resulta imprescindible, especialmente para tipificar la cepa y para realizar el antibiograma. El cultivo en medio ácido es más rápido (resultado al cabo de 8 días), pero más costoso porque requiere el uso de isótopos [6]. El método de diagnóstico rápido por *polymerase chain reaction* (PCR), de excelente sensibilidad, no se utiliza en la práctica de rutina debido a su elevado coste [16].

■ *Anatomía patológica*

En condiciones ideales, el examen anatomopatológico se practica en muestras biópsicas de la laringe, o eventualmente en material obtenido de las adenopatías asociadas por citopunción. Ésta debe realizarse de arriba abajo para evitar la fistulización secundaria del trayecto de la aguja. Por el mismo motivo debe evitarse, dentro de lo posible, la biopsia ganglionar quirúrgica. Después de efectuar la coloración adecuada, el anatomopatólogo busca un granuloma tuberculoide gigantocelular con necrosis caseosa y la presencia de bacilos tuberculosos [16].

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

Obviamente, el principal diagnóstico diferencial de la tuberculosis laríngea se plantea con respecto al carcinoma epidermoide, puesto que las epidemiologías, los factores de riesgo y los signos funcionales y físicos de ambos procesos son, por lo general, comparables. A veces las técnicas de diagnóstico por imágenes pueden aportar algunos elementos de discriminación, pero el diagnóstico se basa fundamentalmente en la biopsia, incluso si las dos patologías, en forma excepcional, pueden estar asociadas [10].

Otras patologías que plantean problemas de diagnóstico diferencial son por orden de frecuencia decreciente: el linfoma, la granulomatosis de Wegener, la artritis reumatoide, el granuloma tras inyección de teflón, la amilosis, el lupus y la sarcoidosis. En la mayoría de los casos, el diagnóstico se sospecha por el contexto general y se confirma mediante el estudio anatomopatológico de las muestras biópsicas [10].

Tratamiento

MEDIDAS GENERALES

La tuberculosis laríngea es una enfermedad de declaración obligatoria [18]. Debido a la presencia de bacilos, teóricamente corresponde aislar al paciente desde el momento del diagnóstico hasta que haya desaparecido el germen del esputo. Sin embargo, las publicaciones muestran un bajo riesgo de contaminación (un solo caso en 43 niños que estuvieron en contacto con diez enfermos de tuberculosis laríngea [11]). En caso de intradermorreacción positiva, las personas cercanas al paciente deben someterse a una quimioprofilaxis con isoniazida (INH) durante 6 meses. Este procedimiento parece reducir los casos de enfermedad tuberculosa entre el 50 y el 65 % [11].

TRATAMIENTO ESPECÍFICO

Incluso cuando existen lesiones muy voluminosas, el tratamiento es farmacológico. La cirugía (traqueotomía, más que desobstrucción laríngea) se reserva para los casos de disnea aguda o agravación progresiva [7]. En el *cuadro III* se enumeran los principales medicamentos antituberculosos actuales, con sus efectos secundarios más significativos.

El tratamiento total dura 6 meses. Se utilizan las siguientes asociaciones [18]:

— los dos primeros meses: INH, rifampicina (RMP) y pirazinamida (PZN);

— los cuatro meses siguientes: INH + RMP (biterapia).

La eficacia terapéutica puede evaluarse por la desaparición del germen en el esputo, así como por la regresión de los síntomas y de la formación vegetante (fibroscopia), que por lo general ocurren en las cuatro primeras semanas. Si al cabo de dos meses no se observa ninguna mejoría se debe pensar en la ineficacia del tratamiento o en la asociación de un carcinoma epidermoide. La amputación de la epiglotis, posible secuela, sólo debe controlarse endoscópicamente si el cuadro sigue evolucionando pese al tratamiento correcto [5, 14].

Cualquier referencia a este artículo debe incluir la mención del artículo original: Portier F, Cartry F et Nowak C. Tuberculose laryngée. Encycl Méd Chir (Editions Scientifiques et Médicales Elsevier SAS, Paris, tous droits réservés), Oto-rhino-laryngologie, 20-575-A-10, 2003, 4 p.

Bibliografía

[1] Auerbach O. Laryngeal tuberculosis. *Arch Otolaryngol* 1946 ; 44 : 191-201

[2] Behr MA. BCG: different strains, different vaccines ? *Lancet Infect Dis* 2002 ; 2 : 86-92

[3] Delap TG, Lavy JA, Alusi G, Quiney RE. Tuberculosis presenting as a laryngeal tumour. *J Infect* 1997 ; 34 : 139-141

[4] Dye C, Scheele S, Dolin P. Global burden of tuberculosis, estimated incidence, prevalence, and mortality by country. *JAMA* 1999 ; 282 : 677-686

[5] Gallas D, Coste A, Bedbeder P, Peynegre R. Aspects actuels de la tuberculose laryngée. À propos de quatre cas et revue de littérature. *Ann Otolaryngol Chir Cervicofac* 1994 ; 111 : 201-207

[6] Greub G, Jaton K, Beer V, Prod'hom G, Bille J. The detection of mycobacteria in blood cultures using the Bactec system: 6 weeks versus 12 weeks of incubation? routine terminal Ziel-Neelsen? *Clin Microbiol Infect* 1998 ; 4 : 401-404

[7] Kandiloros DC, Nikolopous TP, Ferekis EA. Laryngeal tuberculosis at the end of the 20th century. *J Laryngol Otol* 1997 ; 111 : 619-621

[8] Konishi K, Yamane H, Iguchi H, Nakagawa T, Shibata S, Takayama M et al. Study of tuberculosis in the field of otorhinolaryngology in the past 10 years. *Acta Otolaryngol [suppl]* 1998 ; 538 : 244-249

[9] Lightfoot SA. Laryngeal tuberculosis masquerading as carcinoma. *J Am Board Fam Pract* 1997 ; 10 : 374-376

[10] Loehrl TA, Smith L. Inflammatory and granulomatous lesions of the larynx and pharynx. *Am J Med* 2001 ; 111 (suppl 8A) : 113S-117S

[11] Marks SM, Taylor Z, Qualls NL. Outcomes of contact investigations of infectious tuberculosis patients. *Am J Respir Crit Care Med* 2000 ; 162 : 2033-2038

[12] Millard FJ. The rising incidence of tuberculosis. *J R Soc Med* 1996 ; 89 : 497-500

[13] Moon WK, Han MH, Chang KH, Im JG, Kim HJ, Sung KJ et al. CT and MR imaging of head and neck tuberculosis. *Radiographics* 1997 ; 17 : 391-402

[14] Ramandan HH, Tarazi AE, Baroudy FM. Laryngeal tuberculosis: presentation of 16 cases and review of the literature. *J Otolaryngol* 1993 ; 22 : 39-41

[15] Richter B, Fradis M, Kohler G, Ridder GJ. Epiglottic tuberculosis: differential diagnosis and treatment. Case report and review of the literature. *Ann Otol Rhinol Laryngol* 2001 ; 110 : 197-201

[16] Schluger NW. Changing approaches to the diagnosis of tuberculosis. *Am J Respir Crit Care Med* 2001 ; 164 : 2020-2024

[17] Spence DP, Hotchkiss J, Williams CS, Davies PD. Tuberculosis and poverty. *Br Med J* 1993 ; 307 : 759-761

[18] Tattevin P, Cremieux AC, Bouvet E, Carbon C. La tuberculose. Actualités thérapeutiques. *Presse Méd* 1996 ; 25 : 1909-1915

[19] Weis SE, Slocum PC, Blais FX, King B, Nunn M, Matney GB et al. The effect of directly observed therapy on the rates of drug resistance and relapse in tuberculosis. *N Engl J Med* 1994 ; 330 : 1179-1184